



MUSTER-AUSSCHREIBUNGSTEXT & LV-VORLAGE

BOS-Objektfunkanlagen nach **DIN 14024** & **VDE 0833-4**

Herstellerneutrale Leistungsverzeichnis-Vorlage mit prüffähigen Ausschreibungstexten für TGA- & Elektrofachplaner – von der Erforderlichkeitsmessung über das verteilte Antennensystem bis zur behördlichen Abnahme und dem BDBOS-Anzeigeverfahren.

Herausgeber

BESCom Elektronik GmbH

Normstand

DIN 14024-1:2021-12

Version

1.0 · 2026

DIN 14024 · VDE 0833-4 · DFV-Fachempfehlung Nr. 1 · BDBOS L-OV · TETRA-Standard

Über diese Vorlage

Diese Vorlage stellt praxiserprobte, **herstellernerneutrale Ausschreibungstexte** für die Planung und Vergabe digitaler BOS-Objektfunkanlagen bereit. Sie orientiert sich an DIN 14024-1:2021-12, VDE 0833-4, der DFV-Fachempfehlung Nr. 1 sowie den „Vorgaben für Planer und Errichter von digitalen BOS-Objektfunkanlagen“ der Landesstellen und ist als Grundgerüst für Ihr projektspezifisches Leistungsverzeichnis gedacht.

SO VERWENDEN SIE DIE VORLAGE

- › Platzhalter in **[eckigen Klammern]** durch Projektwerte ersetzen.
- › Mengen, Einheiten und Einheitspreise in den Fill-in-Zeilen ergänzen.
- › Nicht zutreffende Positionen entfernen; objektspezifische ergänzen.
- › Werte stets mit der zuständigen Brandschutzdienststelle abstimmen.

NORMATIVE GRUNDLAGEN

- › DIN 14024-1:2021-12 – Aufbau & Betrieb
- › VDE 0833-4 – Wartung & wiederkehrende Prüfung
- › DFV-Fachempfehlung Nr. 1 – Musteranforderungen Objektfunk
- › BDBOS – Leitfaden Objektfunkversorgung (L-OV)

Haftungshinweis: Diese Vorlage ist eine unverbindliche Planungshilfe. Die konkreten Anforderungen ergeben sich aus dem Brandschutzkonzept und den Vorgaben der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle / Landesstelle. Alle genannten technischen Richtwerte sind projektbezogen zu verifizieren.

Vorbemerkungen – Technische Mindestanforderungen

Die nachstehenden Kennwerte sind der Kalkulation und der HF-Planung zugrunde zu legen und im Pegelplan nachvollziehbar nachzuweisen.

VERSORGUNGSPEGEL (DOWNLINK, HRT IN GÜRTELTRAGeweise)

Empfangsfeldstärke	Bewertung	Anmerkung
≥ -88 dBm	Ausreichend versorgt	Versorgungskategorie 2 – Regelanforderung
$\geq -90 \dots < -88$ dBm	Tolerabel	nur im Redundanzfall zulässig
< -94 dBm	Ungenügend	Versorgung nicht gegeben – Nachbesserung

Parameter	Anforderung
Notstromversorgung (USV)	Überbrückung ≥ 12 h bei Volllastbetrieb
Temporäre Einschaltung (Wartung)	max. 8 h ohne Netzversorgung

Funktionserhalt der Verkabelung	gesicherte Kabelführung E90 (DIN 4102-12)
Netzanbindung	Trunked-Mode-Repeater (TMOR) über HF-Pfade ohne Frequenzumsetzung
HF-Abstrahlung im Objekt	vorrangig über Strahlerkabel; frei strahlende Antennen nur bereichsweise
Redundanz	Redundanzkonzept erforderlich (HF-Wege- und/oder Funkstellenredundanz)
Nachweisführung	Pegelplan, Blockschaltbild, Pegelbilanz (Uplink/Downlink), Messtapper im VAS

Leistungsverzeichnis – Musterpositionen

Titel 1

Planung, Projektierung & behördliche Abstimmung

1.1

Erforderlichkeitsmessung / Voruntersuchung

Durchführung einer Erforderlichkeitsmessung zur Feststellung der BOS-Funkversorgung im Objekt gemäß DIN 14024. Messung der vorhandenen Feldstärke (DMO/TMO) an repräsentativen Referenzpunkten, Bewertung gegen die Versorgungskategorie sowie Erstellung eines Mess- und Bewertungsberichts als Entscheidungsgrundlage für die Erforderlichkeit einer Objektfunkanlage.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP _____	_____

1.2

HF-Fachplanung, Pegelplan & Blockschaltbild

Erstellung der HF-Ausführungsplanung inkl. Blockschaltbild des HF-Verteilnetzwerks, Pegelplan mit Uplink-/Downlink-Pegelbilanz, Linkbilanz TBS/Repeater zum Empfänger sowie Darstellung sämtlicher Frequenzbereiche und Pegelwerte aller Anschlüsse. Alle Einflussfaktoren und Dämpfungen sind in dB bzw. dBm nachvollziehbar auszuweisen.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP _____	_____

1.3

Redundanzkonzept

Erstellung eines Redundanzkonzepts in Textform (ggf. mit Abbildungen) unter Berücksichtigung von HF-Wege-Redundanz und/oder Funkstellenredundanz. Darstellung des Verhaltens der Anlage im Redundanzfall inkl. berechneter Dämpfungen und tolerabler Pegelwerte.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP _____	_____

1.4**Anzeige- & Anbindungsplanung (BDBOS)**

Vorbereitung und Begleitung des Anzeigeverfahrens gegenüber der zuständigen Landesstelle: Konzeptgespräch, Planung der Netzanbindung, Aufbereitung der Anbinde-Informationen sowie Zusammenstellung der Unterlagen für die Gestattung der Frequenznutzung.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

Titel 2**Zentraltechnik & Stromversorgung****2.1****TMO-Repeater (TMOR) inkl. Feuerwehr-Bedienstelle**

Lieferung und Montage eines Trunked-Mode-Repeater als Schnittstelle zum BOS-Digitalfunknetz, inkl. Feuerwehr-Bedienstelle (FBS) zur Bedienung durch die Einsatzkräfte. Parametrierung entsprechend der Vorgaben der Landesstelle. Automatische HF-Regelprozesse zur Leistungsreduzierung sind vorzusehen.

Menge	Einheit	Stk.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

2.2**Optische Remote-Units / verteilte HF-Einspeisung**

Lieferung und Montage optischer Remote-Units zur räumlichen Ausdehnung des Funkfeldes über Lichtwellenleiter, inkl. Master-Einheit und erforderlicher Anzahl Remote-Units [n] gemäß Pegelplan.

Menge	Einheit	Stk.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

2.3**Unterbrechungsfreie Stromversorgung (12 h)**

Lieferung und Montage einer USV zur Notstromversorgung der gesamten Objektfunkanlage mit einer Überbrückungszeit von mindestens 12 Stunden bei Volllastbetrieb, inkl. Batteriemanagement, Signalisierung von Störungen sowie Lasttest bei Inbetriebnahme.

Menge	Einheit	Stk.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

2.4**Technikschrank & Montage**

Lieferung und Montage eines abschließbaren Technikschrankes für Zentraltechnik und USV in einem gesicherten, zugänglichen Technikraum, inkl. Kennzeichnung, Potentialausgleich und Einbindung in den Blitzschutz des Objekts für außen liegende Antennenanlagen.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

Titel 3**Verteiltes Antennensystem (VAS)****3.1****Strahlerkabel inkl. Funktionserhalt E90**

Lieferung und Montage von Strahlerkabel (Leckwellenleiter) zur vorrangigen HF-Abstrahlung in den zu versorgenden Bereichen. Verlegung mit gesicherter Kabelführung in Funktionserhaltungsklasse E90, mit ausreichendem Abstand zu HF-Störquellen (z. B. getaktete Leuchtenvorschaltgeräte) und mechanischem Schutz in allgemein zugänglichen Bereichen.

Menge	Einheit	m	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

3.2**Antennen (Innen-/Außenbereich)**

Lieferung und Montage von Innen- und Außenantennen gemäß Pegelplan. Standortwahl mit bestmöglicher Isolation zwischen den Funkfeldern; direkte Ausrichtung auf Antennen anderer Funkdienste ist zu vermeiden. Außenantennen sind in den Blitzschutz des Objekts einzubinden.

Menge	Einheit	Stk.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

3.3**HF-Verteilnetz & Messtapper**

Lieferung und Montage des passiven HF-Verteilnetzwerks (Splitter, Koppler, HF-Koaxialkabel, Steckverbinder) entsprechend Blockschaltbild sowie Einbau von Messtappern im verteilten Antennensystem zur späteren Pegelkontrolle und Wartung.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

Titel 4**Einmessung, Abnahme & Dokumentation**

4.1**Versorgungsmessung (Abnahmemessung)**

Flächendeckende Versorgungsmessung im gesamten Objekt zum Nachweis der Empfangsfeldstärke ≥ -88 dBm (Versorgungskategorie 2). Dokumentation der Messpunkte, Referenzpunkte und Ergebnisse mit farblicher Bewertung als prüffähiges Abnahmeprotokoll.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

4.2**Panorama- & Antennenisolationmessung**

Durchführung der Panoramamessung zur Bewertung der Anbindung an die Best-Server-Zelle sowie Messung der Antennenisolation zwischen Uplink- und Downlink-Funkfeld zur Sicherstellung eines stabilen, rückkopplungsfreien Repeater-Betriebs.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

4.3**Funktionaler Praxistest & Dokumentation**

Begleitung des funktionalen Praxistests mit der zuständigen Stelle sowie Erstellung der vollständigen Anlagendokumentation inkl. Eintragung der Ein-/Ausschaltstelle und Anlagenkomponenten in den Feuerwehrplan nach DIN 14095 und Übergabe der Bestandsunterlagen.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

Titel 5**Anzeigeverfahren & Frequenzbeantragung****5.1****Begleitung Anzeigeverfahren AF1–AF9 (BDBOS)**

Vollständige Begleitung des Anzeigeverfahrens von der Netzanbindungs-Planung über die Prüfung durch die anfordernde Stelle, die Vorgaben der Landesstelle und die Anbinde-Informationen bis zur Gestattung der Frequenznutzung, finalen Ausführungsplanung, funktionalem Praxistest und Freigabe durch die Landesstelle.

Menge	Einheit	psch.	EP	€	€
_____	_____	_____	_____	GP	_____

Titel 6**Wartung & wiederkehrende Prüfung**

6.1**Wartungsvertrag nach VDE 0833-4**

Wiederkehrende Inspektion, Wartung und Funktionsprüfung der Objektfunkanlage gemäß VDE 0833-4, inkl. Pegel-Kontrollmessung über die Messtapper, Batterie-/USV-Lasttest, Prüfung der Redundanzwege sowie revisionssicherer Prüfdokumentation zum Nachweis der Betreiberpflichten.

Intervall	jährl.	Einheit	psch./a	EP	€	€
	_____		_____	_____	GP	_____

Hinweis: Die Positionen sind Mustertexte. Mengen, Einheiten und objektspezifische Anforderungen sind projektbezogen zu ergänzen. Herstellerbezeichnungen sind bewusst nicht enthalten (herstellernerneutrale Ausschreibung).

Diese Vorlage stammt von **BESCom**

Als BODEV-zertifizierter Fachbetrieb planen, errichten, messen und warten wir BOS-Objektfunkanlagen nach DIN 14024 – herstellernerneut und behördensicher. Gern prüfen unsere HF-Fachplaner Ihre projektspezifischen Ausschreibungstexte oder erstellen ein prüffähiges Leistungsverzeichnis für Ihr Objekt.

Kostenlose Prüfung Ihres LV durch einen HF-Fachplaner

Telefon

040 2111 9111

Web

objektfunksysteme.de

Reaktionszeit

Antwort in 24 h

© 2026 BESCom Elektronik GmbH · Diese Vorlage darf für die eigene Projektbearbeitung genutzt werden. Alle technischen Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Vorgaben der zuständigen Brandschutzdienststelle sowie die jeweils gültigen Normen und Landesvorgaben.